

## Universidad Nacional de Lanús

Licenciatura en Sistemas — Prácticas Pre Profesionales 2026  
Trabajo Práctico Integrador Cuatrimestral

Prof. Tit.: Lic. Gustavo Siciliano  
Inst. Ayud.: Lic. Marcelo Wolf  
Inst. Ayud.: Santiago Cofman

**Integrantes:** De León, Marcelo · Ibañez, Sofia · Maldonado, Juan · Rodriguez, Ramiro

### Caso "Rental Visual BA" — Presupuesto

El presente documento estima el **esfuerzo (tiempo)** y el **costo** del desarrollo del MVP descrito en *01-requerimientos.md*, para un equipo de **4 (cuatro) integrantes**, más los **costos operativos de infraestructura** del primer año.

**Moneda:** pesos argentinos (ARS). **Tarifa de referencia:** ARS 15.000 / hora-hombre (ver justificación en la sección 3). Los valores son parametrizables: ante otra tarifa acordada, se recalcula con la tabla de sensibilidad de la sección 7.

#### 1. Resumen ejecutivo

| Concepto              | Valor                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------------|
| Duración del proyecto | <b>16 semanas</b> (~4 meses)                       |
| Equipo                | <b>4 integrantes</b>                               |
| Dedicación            | 15 h/semana por integrante (60 h/semana de equipo) |
| Esfuerzo total        | <b>960 horas-hombre (HH)</b>                       |
| Tarifa de referencia  | ARS 15.000 / HH                                    |
| Costo de desarrollo   | <b>ARS 14.400.000</b>                              |
| Infraestructura año 1 | <b>ARS 500.000</b>                                 |

**TOTAL primer año: ARS 14.900.000**

## 2. Equipo y dedicación

| Rol                                           | Perfil      | Personas | Dedicación      |
|-----------------------------------------------|-------------|----------|-----------------|
| Analista funcional / líder técnico            | Semi-senior | 1        | 15 h/sem        |
| Desarrollador backend (Node/Express + SQLite) | Junior/Semi | 1        | 15 h/sem        |
| Desarrollador frontend / UX-UI (React)        | Junior/Semi | 1        | 15 h/sem        |
| QA / testing y documentación                  | Junior      | 1        | 15 h/sem        |
| <b>Total</b>                                  |             | <b>4</b> | <b>60 h/sem</b> |

Los roles se proponen como referencia; el equipo de 4 puede rotarlos según disponibilidad. La estimación no cambia porque el cálculo se hace sobre horas-hombre totales.

## 3. Tarifa de referencia (valor hora)

Se toma como base la mediana salarial bruta del sector tecnológico en Argentina (Encuesta de Sueldos 2026.1, Sysarmy) y se aplica un margen freelance para cubrir tiempo no facturable, impuestos y overhead (~30–40%).

| Rol                                | Tarifa/hora (ARS) | Peso en el proyecto |
|------------------------------------|-------------------|---------------------|
| Analista funcional / líder técnico | 18.000            | 25 %                |
| Desarrollador full-stack           | 14.000            | 45 %                |
| Diseño UX/UI                       | 13.000            | 15 %                |
| QA / testing                       | 11.000            | 15 %                |
| <b>Promedio ponderado</b>          | <b>≈ 14.400</b>   | <b>100 %</b>        |

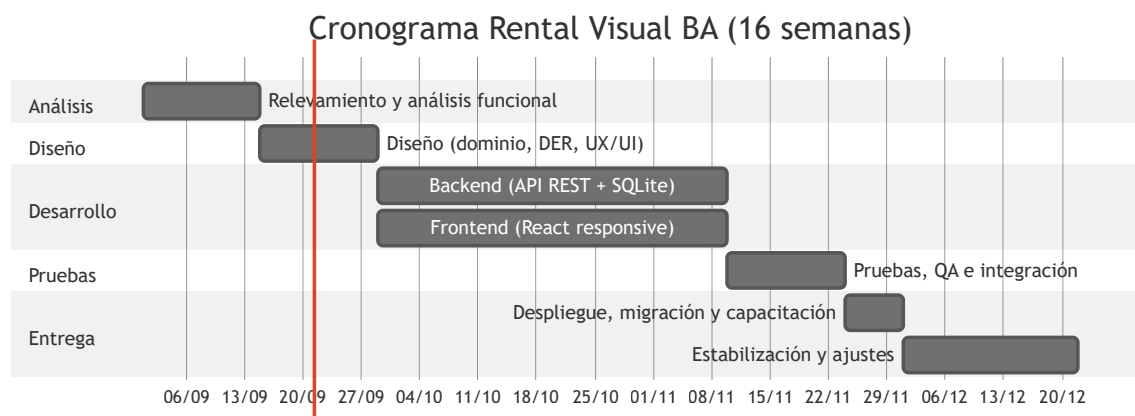
Se adopta **ARS 15.000 / HH** como tarifa de referencia redondeada para todo el proyecto.

## 4. Estimación de tiempo (EDT / WBS)

| #     | Fase                                                 | Semanas | Dedicación | Horas-hombre | Costo (ARS) |
|-------|------------------------------------------------------|---------|------------|--------------|-------------|
| 1     | Relevamiento y análisis funcional                    | 1–2     | 4 × 15 h   | 120          | 1.800.000   |
| 2     | Diseño (modelo de dominio, DER, arquitectura, UX/UI) | 3–4     | 4 × 15 h   | 120          | 1.800.000   |
| 3     | Desarrollo (backend + frontend en paralelo)          | 5–10    | 4 × 15 h   | 360          | 5.400.000   |
| 4     | Pruebas, QA e integración                            | 11–12   | 4 × 15 h   | 120          | 1.800.000   |
| 5     | Despliegue, migración de datos y capacitación        | 13      | 4 × 15 h   | 60           | 900.000     |
| 6     | Estabilización y ajustes post-feedback (buffer)      | 14–16   | 4 × 15 h   | 180          | 2.700.000   |
| Total |                                                      |         |            | 960          | 14.400.000  |

La documentación y la gestión del proyecto están distribuidas dentro de cada fase (no se facturan como línea aparte).

### Cronograma



## 5. Costos de infraestructura (año 1)

| Concepto                  | Detalle                                       | Costo anual (ARS) |
|---------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|
| Dominio .com.ar           | Registro/renovación NIC.ar                    | 20.000            |
| Hosting VPS               | 2 vCPU / 2 GB (Node + SQLite), ARS 30.000/mes | 360.000           |
| Certificado SSL/TLS       | Let's Encrypt                                 | 0                 |
| Backup automático en nube | ARS 10.000/mes                                | 120.000           |
| Subtotal                  |                                               | 500.000           |

El stack elegido (SQLite + Node/Express + React) permite correr todo en un único servidor pequeño, sin costos de licencias de base de datos ni de

## 6. Forma de pago propuesta (hitos)

| Hito                                                     | %            | Monto (ARS)       |
|----------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Firma / inicio del proyecto                              | 30 %         | 4.470.000         |
| Entrega del MVP funcional (fin del desarrollo)           | 30 %         | 4.470.000         |
| Entrega final + capacitación                             | 30 %         | 4.470.000         |
| Retención de garantía (a 30 días de la puesta en marcha) | 10 %         | 1.490.000         |
| <b>Total</b>                                             | <b>100 %</b> | <b>14.900.000</b> |

## 7. Análisis de sensibilidad

Variación del total según la tarifa hora-hombre adoptada (manteniendo las 960 HH y la infraestructura):

| Tarifa (ARS/HH)            | Costo desarrollo (ARS) | + Infra (ARS)  | Total año 1 (ARS) |
|----------------------------|------------------------|----------------|-------------------|
| 12.000                     | 11.520.000             | 500.000        | <b>12.020.000</b> |
| <b>15.000 (referencia)</b> | <b>14.400.000</b>      | <b>500.000</b> | <b>14.900.000</b> |
| 18.000                     | 17.280.000             | 500.000        | <b>17.780.000</b> |

## 8. Alcance, supuestos y exclusiones

### Incluido en el presupuesto

- Los 5 módulos del MVP: Inventario, Calendario/Disponibilidad, Check-out/Check-in, Mora/Prórrogas/Penalidades y Catálogo Web con pre-reservas.
- Migración y normalización de los datos del Excel actual (Caso\_4\_Audiovisual\_Rental\_Datos\_Equipos.xlsx).
- Capacitación al personal del depósito y documentación de uso.
- Infraestructura del primer año (hosting, dominio, backup, SSL).

### Supuestos

- Dedicación promedio de 15 h/semana por integrante durante 16 semanas.
- El cliente provee los datos reales y valida cada entrega en un plazo máximo de 5 días hábiles.

- Un único idioma (español) y una única moneda visible en el sistema.

**Excluido (cotizable por separado)**

- Mantenimiento y soporte posterior a los 30 días de la puesta en marcha.
- Integración con pasarelas de pago online, facturación electrónica o AFIP.
- Apps móviles nativas (la entrega es web responsive).
- Funcionalidades fuera del MVP (ej. reportes avanzados, multi-sucursal).